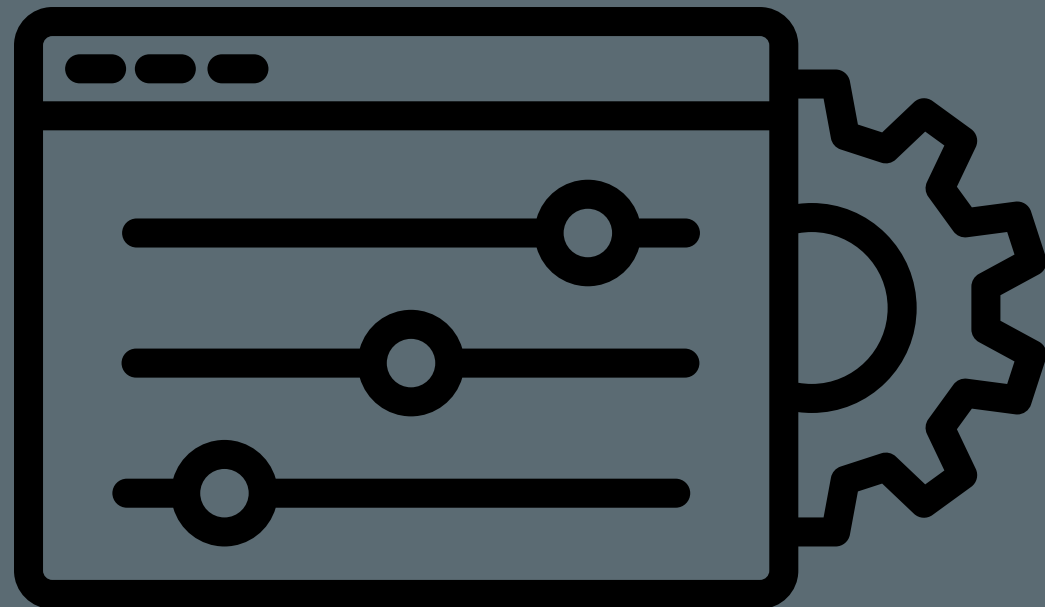


UAS MINI PROJECT ComP1

API Ingestion Dataset — Student Scores



Alya Mutiara Latifa - 25110500019

Fathur Rijal - 25110500002

Tiara Putri Ramadhani - 25110500004

API Ingestion Dataset — Student Scores

Problem

Proses input nilai mahasiswa sering dilakukan secara manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan data dan sulit dilacak.

Use Case

REST API yang menerima, memvalidasi, menyimpan, dan mengembalikan response nilai mahasiswa, lengkap dengan correlation ID & logging.

Architecture Canvas

Client

Postman

Protocol

- REST API
- HTTP
- JSON

Service

- FastAPI Server
- Validasi Data
- Penyimpanan Data
- n8n Workflow
- Discord Webhook
- Logging

Evidence

- Screenshot Postman
- Wireshark Capture
- Server.log
- Discord Notification

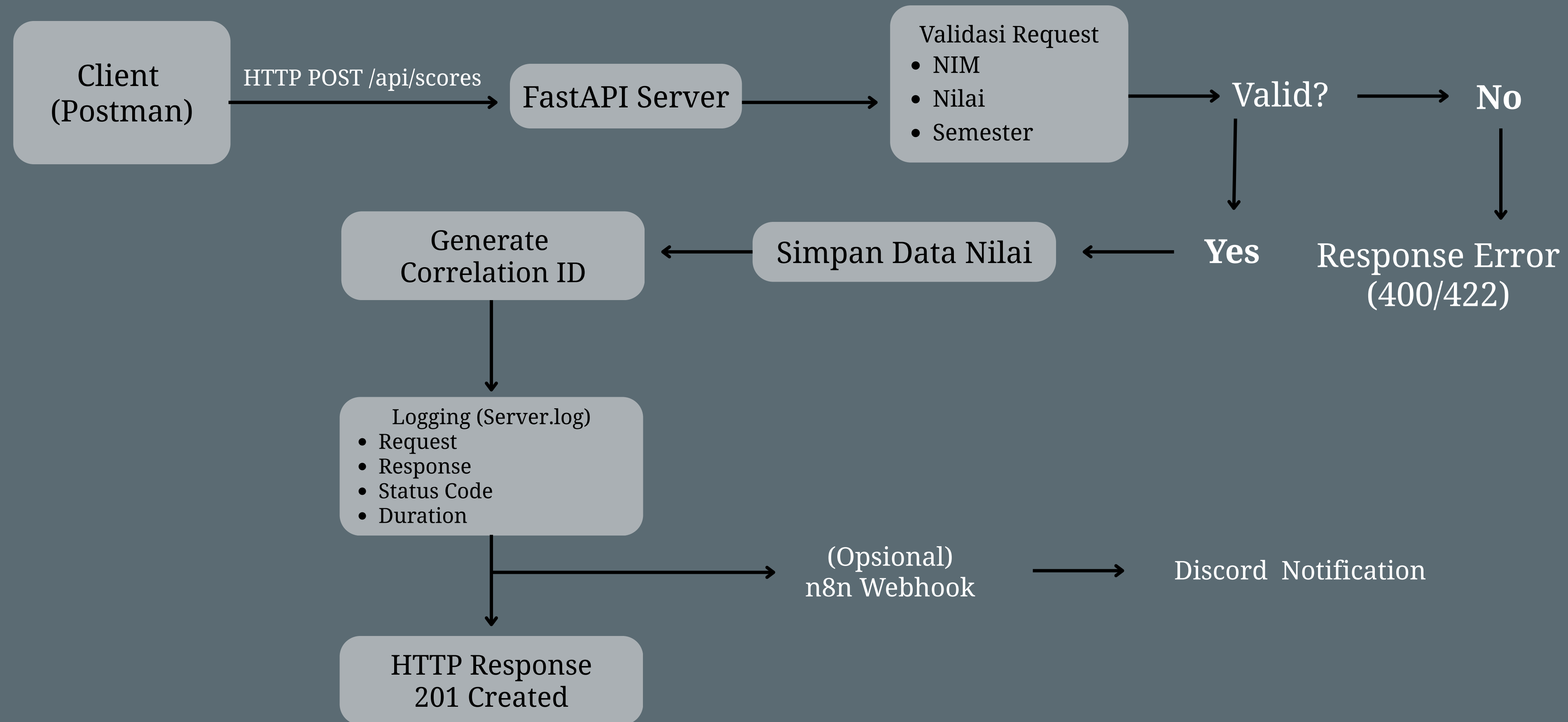
Observability

Correlation ID • Request Log • Response Log • Status Code • Response Time

Protocol Selection

Protocol	Alasan
HTTP REST	komunikasi client-server
JSON	format pertukaran data
Webhook HTTP	komunikasi FastAPI → n8n
TCP	transport layer

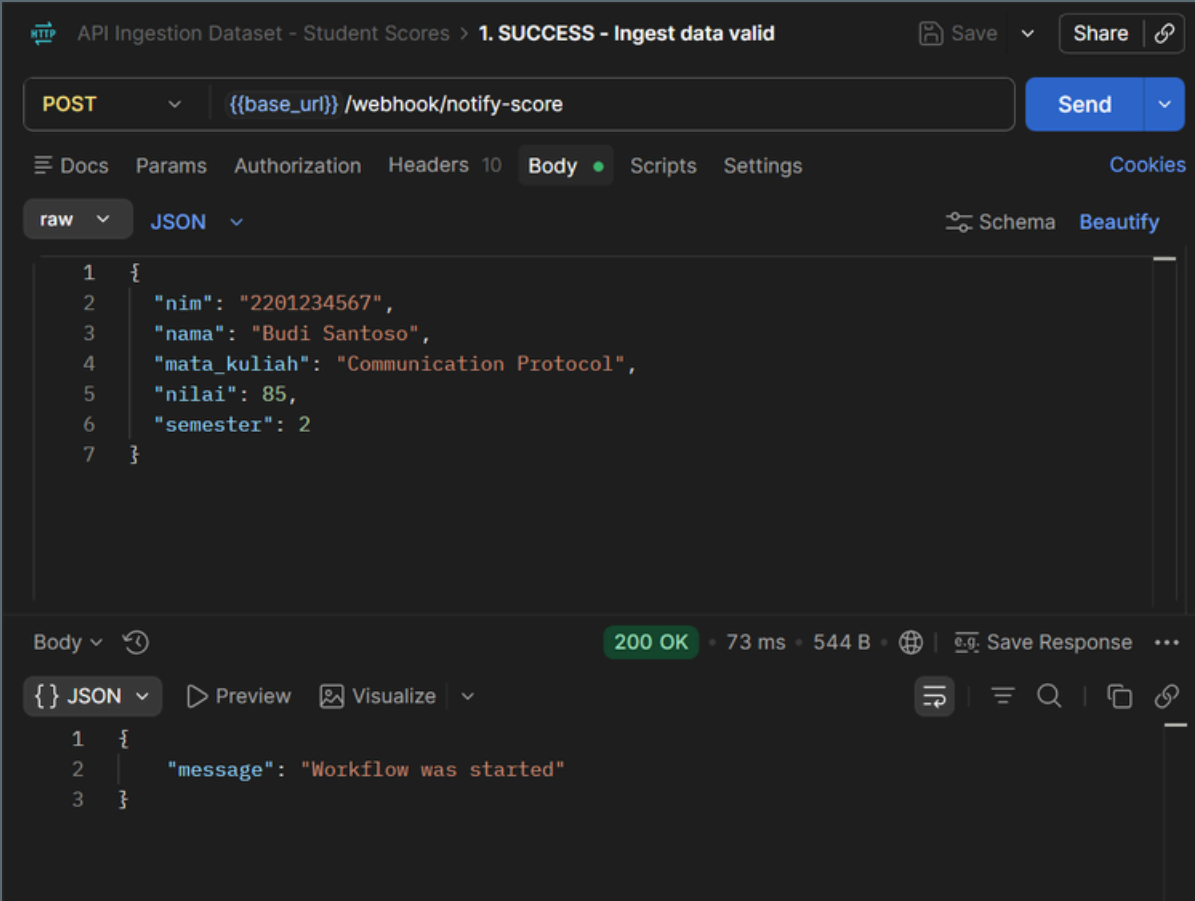
|| Data Flow



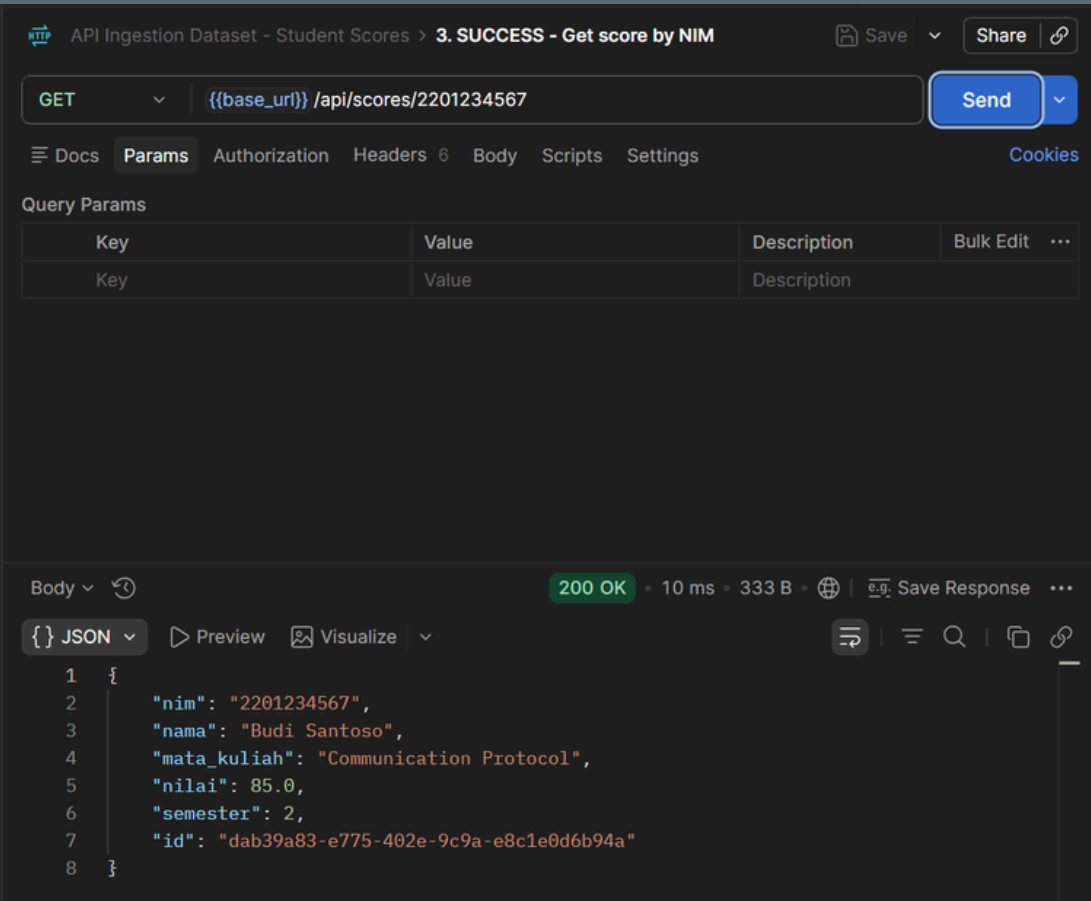
DEMO

Evidence — Success Path

POST /api/scores dengan data valid → 201 Created



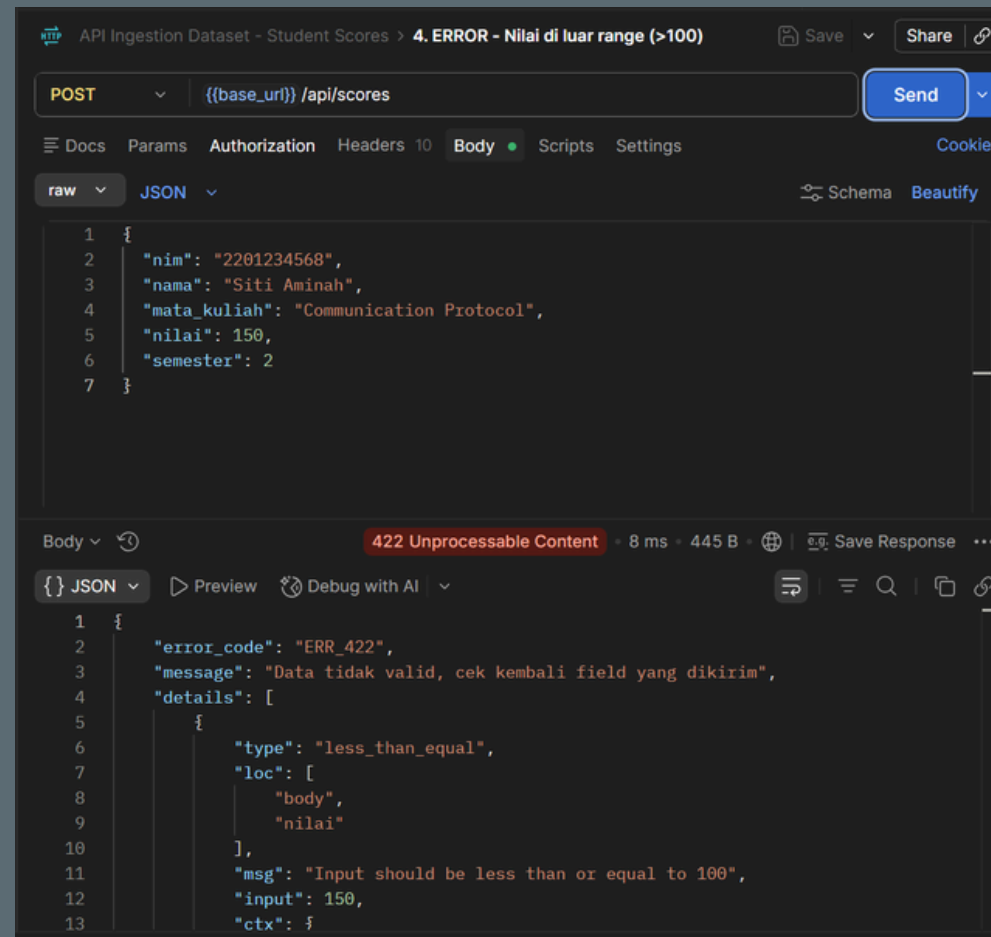
GET /api/scores/{2201234567} → 200 OK



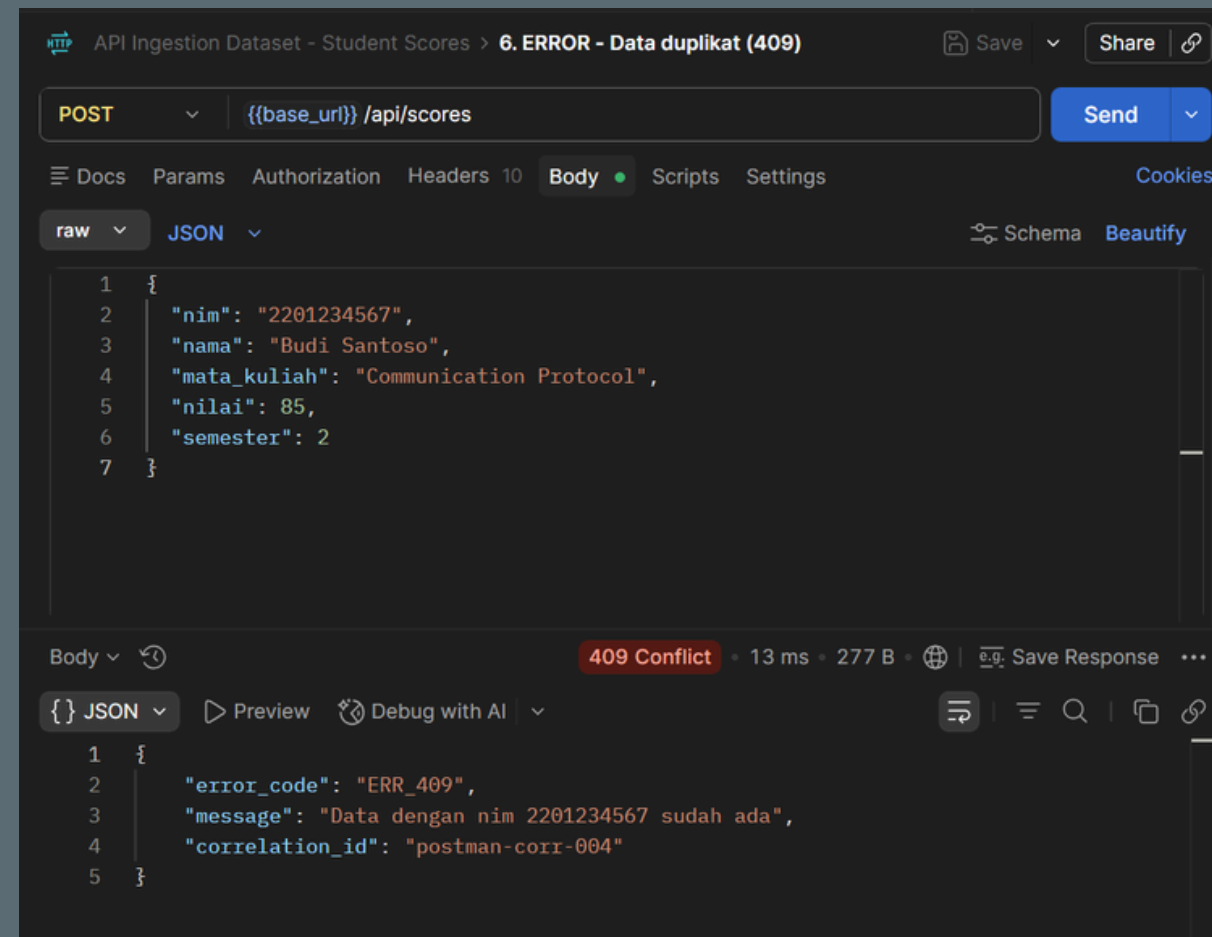
Response memuat field id (UUID baru), status 201, dan header X-Correlation-ID yang sama dengan yang dikirim/di-generate — membuktikan data benar tersimpan dan bisa ditelusuri end-to-end.

Evidence — Failure & Reliability Test

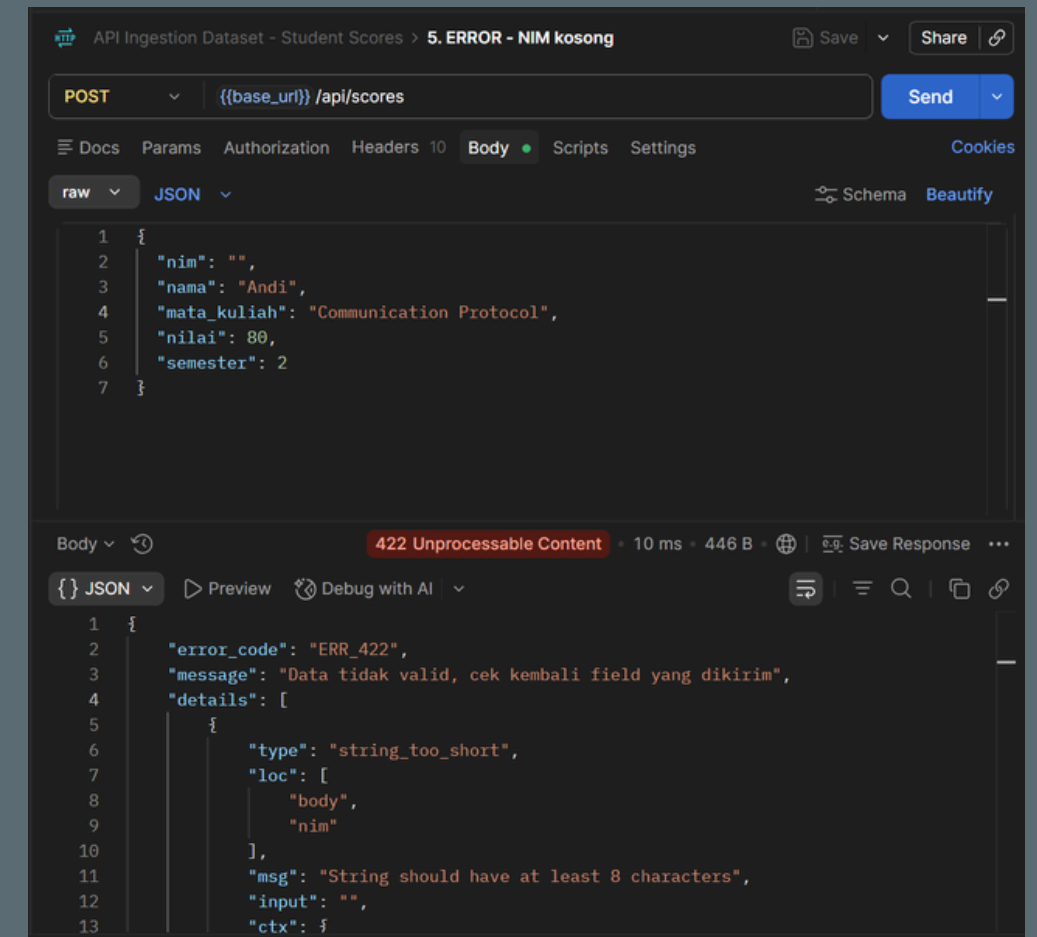
Nilai di luar range → 422



NIM duplikat → 409



NIM tidak ditemukan → 422



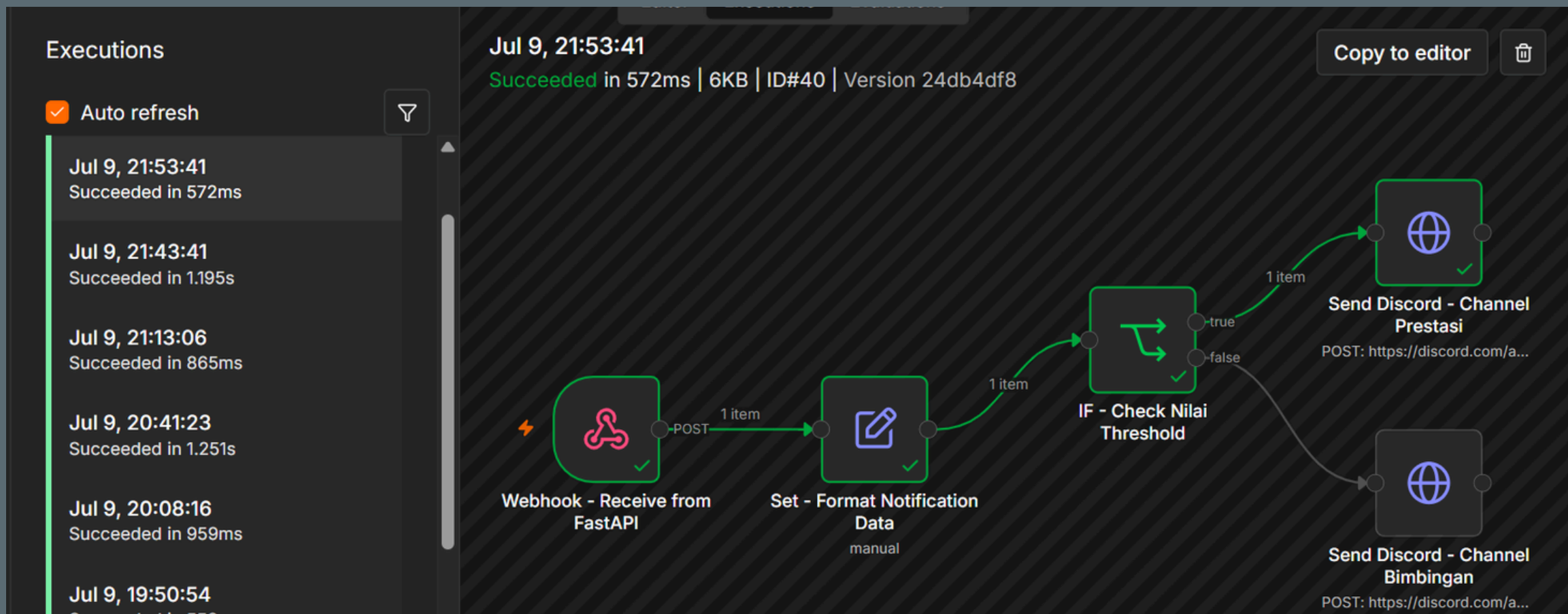
Reliability: error contract konsisten

Semua error dikembalikan dalam format seragam { error_code, message, correlation_id } lewat custom exception handler — client selalu tahu cara membaca error, apapun jenis kegagalannya.

Wireshark & Log Evidence

```
Wireshark · Follow HTTP Stream (tcp.stream eq 3) · Adapter for loopback tra...  
POST /api/scores HTTP/1.1  
Content-Type: application/json  
User-Agent: PostmanRuntime/7.54.0  
Accept: */*  
Postman-Token: e87aadd8-eb24-4de6-beac-c1769e341d21  
Host: 127.0.0.1:8000  
Accept-Encoding: gzip, deflate, br  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 134  
  
{  
  "nim": "2200134251",  
  "nama": "Test Integrasi",  
  "mata_kuliah": "Communication Protocol",  
  "nilai": 80,  
  "semester": 2  
}  
HTTP/1.1 201 Created  
date: Thu, 09 Jul 2026 14:53:39 GMT  
server: uvicorn  
content-length: 153  
content-type: application/json  
x-correlation-id: 766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19  
  
{"nim": "2200134251", "nama": "Test Integrasi", "mata_kuliah": "Communication P  
rotocol", "nilai": 80.0, "semester": 2, "id": "57e590d4-e1d9-45f6-a18e-12afbd1cd  
42d"}  
}
```

```
INFO: 127.0.0.1:65151 - "GET /api/scores/2201234567 HTTP/1.1" 200 OK  
2026-07-09 21:53:40,545 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] --> POST /api/scores | client=127.0.0.1  
2026-07-09 21:53:40,692 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] Data ingested: nim=2200134251 nilai=80.0  
2026-07-09 21:53:41,807 | INFO | HTTP Request: POST http://localhost:5678/webhook/notify-score "HTTP/1.1 200 OK  
2026-07-09 21:53:41,811 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] n8n notif terkirim, status=200  
2026-07-09 21:53:41,818 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] <-- status=201 duration=1273.39ms
```



Bagaimana keduanya saling mengonfirmasi

- Correlation ID di header HTTP (Wireshark) sama dengan yang tercatat di server.log untuk request yang sama
- Status code & durasi di log cocok dengan response yang diterima Postman
- (Opsional) Execution history n8n menunjukkan notifikasi Discord ter-trigger setelah ingest sukses

Contribution · Limitation · Improvement

Contribution

- Role 1 : API & Integration Engineer
- Role 2 : Protocol Analyst & Postman Tester
- Role 3 : Documentation & Presentation Lead

Limitation

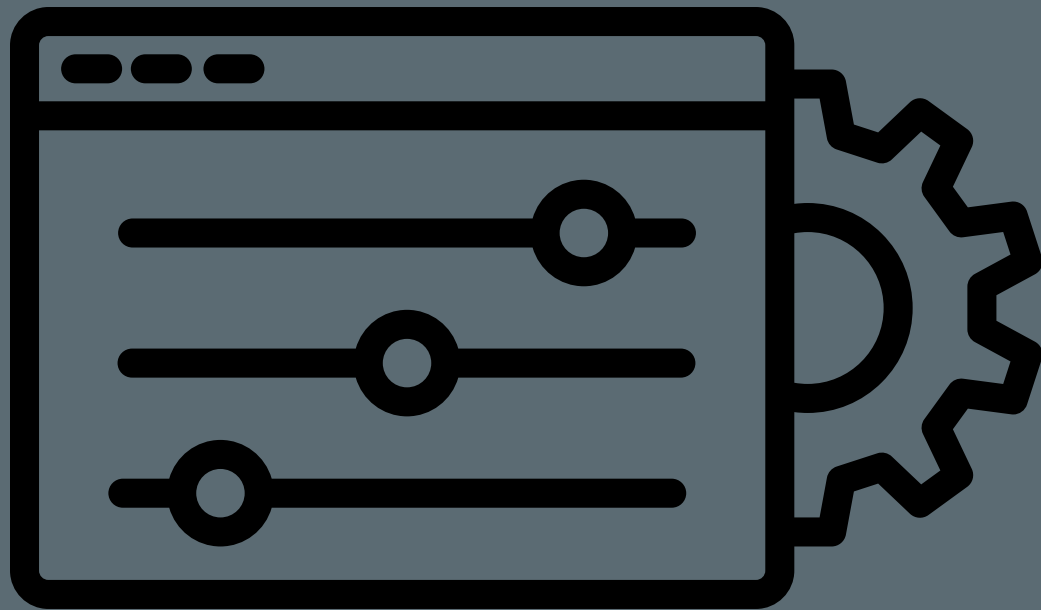
- Data belum tersimpan permanen : Saat ini data hanya tersimpan sementara, jadi kalau sistem dimatikan, datanya akan hilang.
- Belum ada fitur keamanan : Sistem belum menggunakan sistem login atau kunci akses, sehingga siapa pun masih bisa mengaksesnya.
- Notifikasi belum otomatis : Jika pengiriman pesan atau notifikasi gagal, sistem belum bisa mencoba mengirim ulang secara otomatis.

Improvement

- Penerapan Protokol HTTPS : Kami akan mengimplementasikan HTTPS pada komunikasi API dan webhook n8n. Langkah ini digunakan untuk memastikan koneksi aman, menjaga integritas data, serta meminimalisir risiko modifikasi data selama transmisi.
- Menambah tempat penyimpanan data : Kami akan memindahkan data ke database yang lebih aman agar tidak hilang meskipun sistem dimatikan.
- Memperbaiki sistem pengiriman : Kami akan mengatur agar notifikasi bisa mencoba mengirim ulang secara otomatis kalau sempat gagal.

UAS MINI PROJECT ComP1 - Kel 4

API Ingestion Dataset — Student Scores



Terima Kasih